For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 إزاحات دالة الجذر التربيعي

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

الجزء A

س: كيف تؤثر إضافة قيمة سالبة إلى مخرجة دالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$ في تمثيلها البياني؟
[يؤدي ذلك إلى إزاحة التمثيل البياني إلى الأسفل.]

س: كيف يتغير كل من مجال ومدى دالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$ عند إزاحتها رأسيًّا؟
[يبقى المجال كما هو. تتغير قيمة y الصغرى بمقدار قيمة الثابت.]

الجزء B

س: كيف تؤثر إضافة قيمة سالبة إلى مدخلة دالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$ في تمثيلها البياني؟
[يؤدي ذلك إلى إزاحة التمثيل البياني إلى اليمين.]

س: كيف يتغير كل من مجال ومدى دالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$ عند إزاحتها أفقيًّا؟
[يبقى المدى كما هو. تتغير القيمة الصغرى للمجال بمقدار قيمة الثابت.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. **a.** التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 4 وحدات إلى الأسفل.

b. التمثيل البياني للدالة p هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 10 وحدات إلى اليمين.

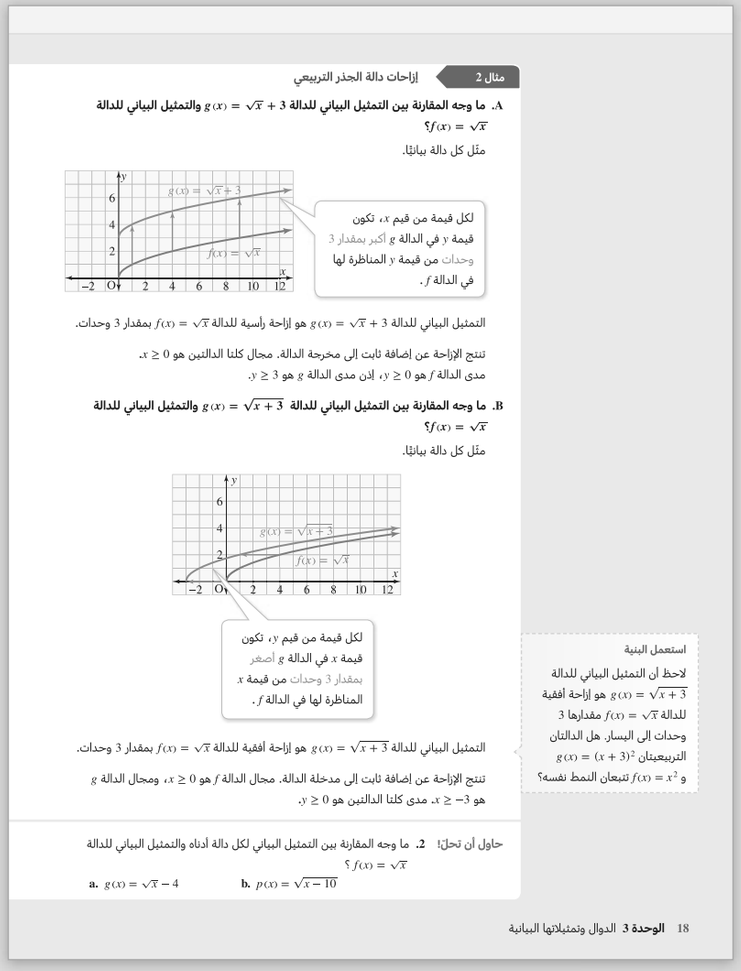
خطأ شائع

حاول أن تحلّ! 2 قد يعتقد بعض الطلاب أن طرح ثابت موجب من مدخلة الدالة يؤدي إلى إزاحة التمثيل البياني للدالة إلى اليسار. اطلب من الطلاب إنشاء جدول قيم للتحقق من أنهم قد عيّنوا النقاط الصحيحة لكل تمثيل بياني.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

تواصل بدقة سمّ أنواع التحويلات المختلفة التي يمكن إجراؤها على التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ ثم صِف تأثير هذه التحويلات في التمثيل البياني.

[تؤدّي إضافة ثابت موجب إلى مخرجة الدالة إلى إزاحة التمثيل البياني إلى الأعلى، فيما تؤدي إضافة ثابت سالب إلى المخرجة إلى إزاحة التمثيل البياني إلى الأسفل. يؤدي طرح ثابت موجب من مدخلة الدالة إلى إزاحة التمثيل البياني إلى اليمين، فيما يؤدي طرح ثابت سالب من المدخلة إلى إزاحة التمثيل البياني إلى اليسار.]



مثال 2 إزاحات دالة الجذر التربيعي

A. ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x} + 3$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟

مثّل كل دالة بيانيًا.

لكل قيمة من قيم x، تكون قيمة y في الدالة g أكبر بمقدار 3 وحدات من قيمة y المناظرة لها في الدالة f.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x} + 3$ هو إزاحة رأسية للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ بمقدار 3 وحدات.

تنتج الإزاحة عن إضافة ثابت إلى مخرجة الدالة. مجال كلتا الدالتين هو $x \geq 0$. مدى الدالة f هو $y \geq 0$، إذن مدى الدالة g هو $y \geq 3$.

B. ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x+3}$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟

مثّل كل دالة بيانيًا.

لكل قيمة من قيم y، تكون قيمة x في الدالة g أصغر بمقدار 3 وحدات من قيمة x المناظرة لها في الدالة f.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x+3}$ هو إزاحة أفقية للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ بمقدار 3 وحدات.

تنتج الإزاحة عن إضافة ثابت إلى مدخلة الدالة. مجال الدالة f هو $x \geq 0$، ومجال الدالة g هو $x \geq -3$. مدى كلتا الدالتين هو $y \geq 0$.

استعمل البنية
لاحظ أن التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x+3}$ هو إزاحة أفقية للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ مقدارها 3 وحدات إلى اليسار. هل الدالتان التربيعيتان $g(x) = (x+3)^2$ و $f(x) = x^2$ تتبعان النمط نفسه؟

حاول أن تحلّ: **2.** ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني لكل دالة أدناه والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟

a. $g(x) = \sqrt{x} - 4$ **b.** $p(x) = \sqrt{x - 10}$

18 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 يحدد الطلاب طولَي نصفَي قطرَي دائرتين استنادًا إلى مساحة الدائرة.

يريد سالم شراء عجلات مع إطاراتها لسيارته. المساحة الممكنة لكل إطار هي $350\ in^2$ تقريبًا. طول نصف القطر الخارجي للإطار الذي يفكر سالم في شرائه أكبر بمقدار 1.5 مرّة من طول نصف قطر العجلة.

- صيغة مساحة الدائرة هي: $A = \pi r^2$

س: اكتب دالتين لإيجاد طول نصف قطر العجلة وطول نصف قطر الإطار بدلالة مساحة الإطار.
[العجلة: $r = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{A}{\pi}}$ ؛ الإطار: $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$]

س: أوجد القيمة العظمى لطول نصف قطر كل من العجلات والإطارات التي يمكن لسالم شراؤها إذا كانت القياسات متوفرة بأنصاف الإنش فقط.
[مساحة الإطار: 350 in؛ العجلة: $r = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{350}{\pi}} \approx 7$ in
الإطار: $r = \sqrt{\frac{350}{\pi}} \approx 10.5$ in]

For Qatar MoE Use Only